

Cognome:

Nome:

Matricola:

# Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 16/09/2016

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

| 1   | 2   | 3   | 4   | totale |
|-----|-----|-----|-----|--------|
| /20 | /30 | /25 | /25 | /100   |

1. (20 punti) Cifratura simmetrica.
  - a. (10) Discutere le caratteristiche e i possibili attacchi al cifrario di Hill
  - b. (10) si consideri la matrice  $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ . Se la matrice è valida (provarlo) cifrare e decifrare la parola "ciao".
2. (30 punti) Crittosistema AES.
  - a. (20) Descrivere le principali caratteristiche del cifrario AES e le operazioni di cifratura e di decifratura
  - b. (10) Discutere la possibilità di usare AES come cifrario a flussi
3. (25 punti) Funzioni hash
  - a. (10 punti) Illustrare le proprietà di sicurezza delle funzioni hash
  - b. (15 punti) Sia data una funzione hash  $h: \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^n$  che verifica le proprietà di collision resistance debole e forte. Si consideri una seconda funzione hash  $H: \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^{n+2}$  definita come segue:
$$H(x) = \begin{cases} 0 \parallel x \parallel 0 & \text{se } x \in \{0,1\}^n \\ 1 \parallel h(x) \parallel 1 & \text{altrimenti} \end{cases}$$
dove  $x$  è il messaggio originario e  $\parallel$  è l'operatore di concatenazione. Dimostrare che  $H$  non è pre-image resistant, ma verifica le proprietà di collision resistance debole e forte.
4. (25 punti) Secret Sharing.
  - c. (10 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema  $(n,n)$
  - d. (10 punti) Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema  $(k,n)$
  - e. (5 punti) Descrivere l'applicazione dello schema  $(3,4)$  considerando  $Z_{13}$  e il segreto  $s=6$ .